



Les leishmanioses

Dr. BENLARIBI IMANE HALIMA

1. Définition :

Les leishmanioses sont des parasitoses du système monocyte-macrophage dont l'agent pathogène est un protozoaire flagellé du genre **Leishmania**, transmis par la piqûre de phlébotome femelle infectée.

Dans le monde, il existe trois types de leishmanioses :

- La leishmaniose viscérale mortelle en l'absence de traitement,
- Les leishmanioses cutanées localisées ou diffuses,
- Les leishmanioses cutanéomuqueuses,

En Algérie, il existe deux entités cliniques :

- **La leishmaniose viscérale (LV).**
- **Les leishmanioses cutanées :** on distingue trois types
 - La leishmaniose cutanée zoonotique (LCZ),
 - La leishmaniose cutanée du Nord (LCN),
 - La leishmaniose cutanée chronique (LCC).

Selon l'OMS (2022), les leishmanioses sont endémiques dans 99 pays du monde. Entre 300 et 350 millions de personnes sont exposées au risque de la leishmaniose et le nombre des nouveaux cas diagnostiqués par an est évalué à 0,7 à 1 million ; toutes formes cliniques confondues.

En Algérie, l'incidence de la leishmaniose viscérale était de 0.08/100 000 habitants et de 10.30/100000 habitants pour les leishmanioses cutanées selon l'INSP (2022).

2. Epidémiologie :

1.1. Classification :

Règne : *Protista* (eucaryotes, unicellulaire, mobile).

Groupe : *Protozoa* (protozoaires).

Phylum : *Sarcomastigophora* (Rhizoflagellés).

Classe : *Zoomastigophorea* (flagellés).

Ordre : *Kinetoplastida*.

Famille : *Trypanosomatidae*.

Genre : *Leishmania* (plus de 20 espèces agent des leishmanioses)

Sous genre : -*Leishmania* (ancien monde),

-*Viannia* (nouveau monde).

En Algérie, les espèces responsables des 2 formes cliniques sont :

- ***L. infantum* MON-1** : agent de la LV,
- ***L. infantum* MON-1, MON-24, MON-33, MON-78, MON-80** : agent de la LCN,
- ***L. major* MON-25** : agent de LCZ,
- ***L. killicki* MON-301** : agent de LCC.

1.2. Morphologie :

Les leishmanies existent sous deux formes : la forme amastigote et la forme promastigote.

1.2.1. La forme amastigote :

Elle est ovoïde ou ronde **immobile** de 2 à 6 μm , dont le cytoplasme contient un **noyau** et un **kinétoplaste**. C'est une forme **intracellulaire (macrophage)** retrouvée chez l'hôte vertébré, dont l'homme.

1.2.2. La forme promastigote:

Elle est allongée et mobiles, de 10 à 25 µm, elle possède un noyau, **un kinétoplaste antérieur** et **un flagelle** antérieur. Cette forme **extracellulaire** est présente chez le vecteur et en milieu de culture.

C'est la **forme infestante** pour l'hôte vertébré.

1.3. Vecteur :

Le vecteur des leishmanies est un insecte du genre **Phlebotomus** ou mouche des sables. C'est un petit diptère de 2 à 3 mm, capable de passer les mailles d'une moustiquaire et qui pique surtout le soir et la nuit. Seule la **femelle est hématophage**.

Son gîte est représenté par les anfractuosités de murs et de terriers où ils se gorgent de petits mammifères (rongeurs...).

Le phlébotome est présent toute l'année en zone intertropicale, les phlébotomes apparaissent seulement l'été en région tempérée, où ils confèrent à la transmission un caractère saisonnier.

1.4. Mode de transmission :

Les leishmanies sont transmises à l'homme principalement par la piqûre de phlébotome femelle infectée qui inocule des promastigotes.

La transmission via le sang par échange de seringues chez les toxicomanes (concomitante du VIH) ou par transmission transfusionnelle ainsi que la transmission transplacentaire sont exceptionnelles (LV).

1.5. Réservoir :

Le réservoir est représenté par des mammifères sauvages ou domestiques, on dit que c'est une zoonose.

Pour les espèces qui existent en Algérie :

- LV à *L. infantum* : le **chien**.
- Leishmanioses cutanées :
 - LCZ à *L. major* : les **rongeurs sauvages** (*Psammomys obesus* et *Meriones shawi*).
 - LCN à *L. infantum* : le **chien**.
 - LCC à *L. killicki* : le réservoir suspecté est un **rongeur sauvage** (Le Gundi du Mزاب ou **Massoutiera mzabi**).

1.6. Cycle évolutif :

1.6.1. Chez l'homme:

Lors d'une piqûre infestante de phlébotome femelle, elle inocule des formes promastigotes de leishmanies à l'hôte vertébré. Ces formes sont phagocytées par les macrophages et se transforment en amastigotes qui survivent à la phagocytose et se multiplient par division binaire dans une vacuole parasitophore.

La lyse des macrophages et la libération des amastigotes qui vont à leur tour contaminer d'autres macrophages.

1.6.2. Chez l'insecte:

Lors d'un repas sanguin sur l'hôte parasité, le phlébotome se contamine par ingestion des formes amastigotes, qui se multiplient sous formes promastigotes procycliques dans l'intestin de l'insecte, donnant des **promastigotes métacycliques infestantes** au niveau de la trompe.

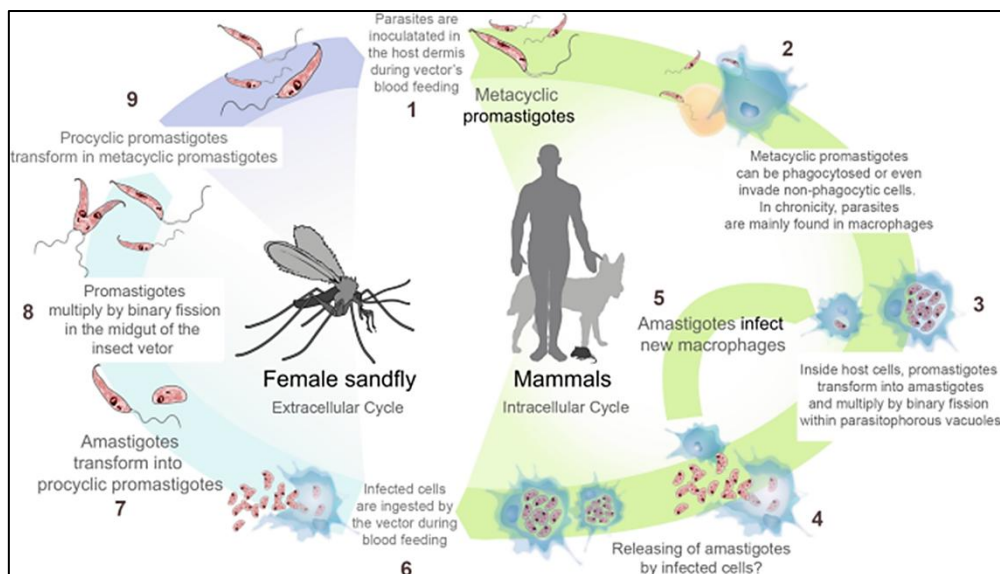


Figure : Cycle de vie de *Leishmania* sp.

1.7. Répartition géographique :

Il s'agit d'une parasitose des zones intertropicales (hormis l'Océanie) et tempérées chaudes, signalée dans 99 pays, dont 89 pour la LC et 80 pour la LV.

En Algérie :

LV	LCZ	LCN	LCC
Zones humides et Subhumides , peut survenir aussi dans les régions arides et semi-arides	Régions arides et semi-arides	Zones humides et subhumides ,	
Le 1 ^{er} cas en Kabylie (1911) Anciens foyers : Tizi-Ouzou, Boumerdes, Médéa, Constantine, Jijel, Mila.... Nouveaux foyers : Tlemcen, Oran, Chlef....	Clou de Biskra ou Bouton d'Orient M'Sila, Boussaâda, Tiaret Bechar....	Zone d'endémie de la LV Kabylie, Nord Constantinois, Ténès, Alger, Bouira....	Ghardaïa

3. Clinique :

1.8. Leishmaniose viscérale :

1.8.1. LV infantile :

Elle touche majoritairement les petits enfants de moins de 5 ans.

Incubation : environ 3 à 6 semaines en moyenne, peut aller jusqu'à 3 ans.

Le tableau typique comprend la **triade symptomatique** : **fièvre irrégulière, splénomégalie et pâleur témoin de l'anémie**.

En absence de traitement, l'évolution se fait vers la cachexie puis la mort en 1 à 2 ans.

1.8.2. Coïnfection LV/VIH+ (opportuniste):

Des coïnfections LV/VIH (CD4 < 200/mm³) sont signalées dans plus de 42 pays avec des **localisations pulmonaires, digestives, cutanées** (lésions nodulaires ou ulcérées) traduisant la diffusion polyviscérale du parasite en l'absence de contrôle immunitaire de l'hôte.

L'évolution est défavorable avec des complications fatales malgré le traitement.

1.8.3. Autres types d'immunodépression:

La corticothérapie au long cours et les transplantations d'organes (foie, rein) favorisent également le développement de la LV.

1.9. Leishmanioses cutanées :

Incubation : 1 à 4 mois.

Elles débutent par une petite **papule inflammatoire** ou **vésiculaire** qui augmente régulièrement de taille.

L'évolution clinique dépend du tropisme de l'espèce en cause et de l'état du patient ; on distingue les LC localisées et les LC diffuses.

1.9.1. LC localisées :

Elle entraîne une lésion unique **ulcérée** (fond irrégulier et bourrelet périphérique inflammatoire) ou **ulcéro-croûteuse**, dite « **humide** » (*L. major*), papulo-nodulaire ou nodulaire (*L. infantum*), parfois la lésion est squameuse, dite « **sèche** » (*L. tropica*).

Ces lésions siègent au niveau des **parties découvertes** à la piqûre du phlébotome (avant-bras, mains, membres inférieurs, visage).

Les lésions peuvent être multiples selon le nombre de piqûres.

La lésion peut finir par **guérir spontanément** en quelques mois, en laissant une **cicatrice indélébile**.

4. Diagnostic :

1.10. Bilan biologique :

Il est perturbé au cours de LV avec :

▪ Pancytopénie :

- **Anémie** normocytaire, normochrome et arégénérative.
- **Leucopénie** : intéresse surtout les granulocytes.
- **Thrombopénie**.

▪ **Syndrome inflammatoire** : VS très accélérée (50 à 80 /mm la 1^{re} heure), CRP positive.

▪ **hypergammaglobulinémie polyclonale et hypoalbuminémie**.

1.11. Prélèvement :

1.11.1. LV :

Prélèvement de la **moelle osseuse** par ponction sternale ou par ponction de la crête iliaque (douloureux et doit être réalisé en milieu hospitalier).

Chez les sujets immunodéprimés avec un taux de CD⁴ < 200/mm³, les leishmanies peuvent être retrouvées dans de nombreux autres tissus : sang, muqueuse digestive, LBA....

1.11.2. LC :

Après ablation de la croûte, on gratte à l'aide d'un vaccinostyle ou à la curette le versant interne du **bourrelet inflammatoire de la lésion** (zone active) afin de récupérer les sérosités.

Autres : aspiration à l'aiguille ou biopsie.

1.12. Coloration MGG (May-Grünwald –Giemsa):

Les prélèvements (ponction de MO, sérosité) sont colorés par MGG ou Giemsa pour la mise en évidence **des formes amastigotes** dans les macrophages. Le cytoplasme des leishmanies se colore en **bleu** et le noyau en **rouge**.

1.13. Culture sur milieu NNN (Novy, Mc Neal, Nicole) :

C'est un milieu spécifique pour la culture des formes **promastigotes** de *Leishmania*. Il est à base de **sang frais de lapin** obtenu par ponction cardiaque. L'incubation se fait à 27°C pendant 4 semaines.

1.14. Sérologie :

La recherche des anticorps dans le sérum est utile dans le **diagnostic de LV**. Les techniques utilisées sont : l'immunofluorescence indirecte (IFI), l'ELISA, l'hémagglutination passive, l'immunochromatographie et la confirmation par Western blot.

La sérologie est d'interprétation difficile chez le sujet immunodéprimé.

Elle n'a pas d'intérêt dans le diagnostic de LC.

1.15. Biologie moléculaire :

La **recherche d'ADN par PCR** permet un **diagnostic précoce** et le **suivi** ainsi que le diagnostic de **rechute** de LV chez l'immunodéprimé.

Elle permet le diagnostic de l'espèce.

2. Traitement

2.1. Traitement de LV :

- **En 1^{re} intention : amphotéricine B liposomale (Ambisome)** en perfusion intraveineuse à raison d'une injection de 3 mg/kg/j pendant 4 jours de suite.

Les recommandations de l'OMS chez les sujets VIH+ : perfusion intraveineuse de 3 à 5 mg/kg/j , 10 injections les jours j1 à j5 puis à j10, j17, j24, j31 et j38 (dose totale jusqu'à 40 mg/kg).

- **En 2^e intention : antimoniate de méglumine (Glucantime®)** : 20 mg d'antimonié pentavalent (SbV)/kg/j en intramusculaire pendant 28 jours.
- **Prophylaxie secondaire chez VIH+** : injection mensuelle d'antimoniate de méglumine, une injection par quinzaine ou par mois de 3 mg/kg d'amphotéricine B liposomale ou 2 mg/kg de pentamidine.

2.2. Traitement de LC :

- **Abstention thérapeutique** : dans les formes bénignes à *L. major* ;
- **Traitement local** : indiqué en cas de lésion unique ou peu nombreuse, il repose sur des infiltrations péri-lésionnelles de **Glucantime** (cure de 2 à 3 infiltrations, à raison d'une infiltration par semaine) associées à une cryothérapie superficielle.
- **La voie parentérale** : par **Glucantime** pendant 20 jours, lorsque la LC est récidivante.

3. Prophylaxie :

3.1. Eviter la piqûre de phlébotome par :

- Application de produits répulsifs ;
- Pulvérisations intradomiciliaires et péri-domiciliaire d'insecticide (pyréthri-noïdes) ;
- Moustiquaires imprégnées d'insecticides (pyréthri-noïdes).

3.2. Lutte contre le réservoir :

3.2.1. Chien :

- Abattage des chiens errants ;
- Dépistage des chiens séropositifs ;
- Port de colliers insecticides (Scalibor) aux chiens vivants en zone d'endémie.
- Des vaccins donnent de bons résultats chez les chiens séronégatifs, mais très coûteux.

3.2.2. Rongeur :

- Destruction des terriers ;
- Elimination des ché-nopodiacées.
- Traitement des terriers avec des graines empoisonnées au phosphore de zinc.

3.3. Lutte contre le vecteur :

- Insecticides.

Bibliographie :

1. OMS 2022 : <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis>.
2. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240048294>.
3. Aubry, B. –A. Gaüzère Leishmanioses. Actualités 2023. www.medecinetropicale.com.
4. Bastien P., Lachaud L. Leishmanioses : biologie, clinique et thérapeutique. EMC – Maladies infectieuses 2023 ; 40(2) : 1-13 [Article 8-506-A-10].
5. Pasquier, C. Ravel. Les leishmanioses au laboratoire. Revue francophone des laboratoires, volume 2023, issue 556, 2023, pages 26-33.
6. https://www.insp.dz/images/PDF/Epidemio/REM_annuel_2022.pdf.
7. Izri, S. Belazzoug. Diagnostic de laboratoire des leishmanioses rencontrées en Algérie. Revue francophone des laboratoires, volume 2007, issue 396, supplément 1, 2007, pages 3-10.
8. C. Boubidi, K. Benallal, A. Boudrissa, L. Bouiba, B. Bouchareb, R. Garni, A. Bouratbine, C. Ravel, V. Dvorak, J. Votypka, P. Volf, Z. Harrat. *Phlebotomus sergenti* (Parrot, 1917) identified as *Leishmania killicki* host in Ghardaïa, south Algeria. Microbes and Infection 13 (2011) 691-696.